

聚乙二醇的相变热分析

周子媛 PB22030757

2024.11

1 实验过程概要

1. 打开气阀
2. 打开冷凝水和仪器，打开电脑程序，预热30min
3. 称量平均分子量为1万的聚乙二醇固体36.8mg于小坩埚中(拿取注意用镊子)
4. 放入仪器替换原有样品位上的坩埚（参比位不动）
5. 选择合适的程序及设置，开始实验
6. 实验结束后，用软件进行数据处理

2 结果与讨论

2.1 数据图表

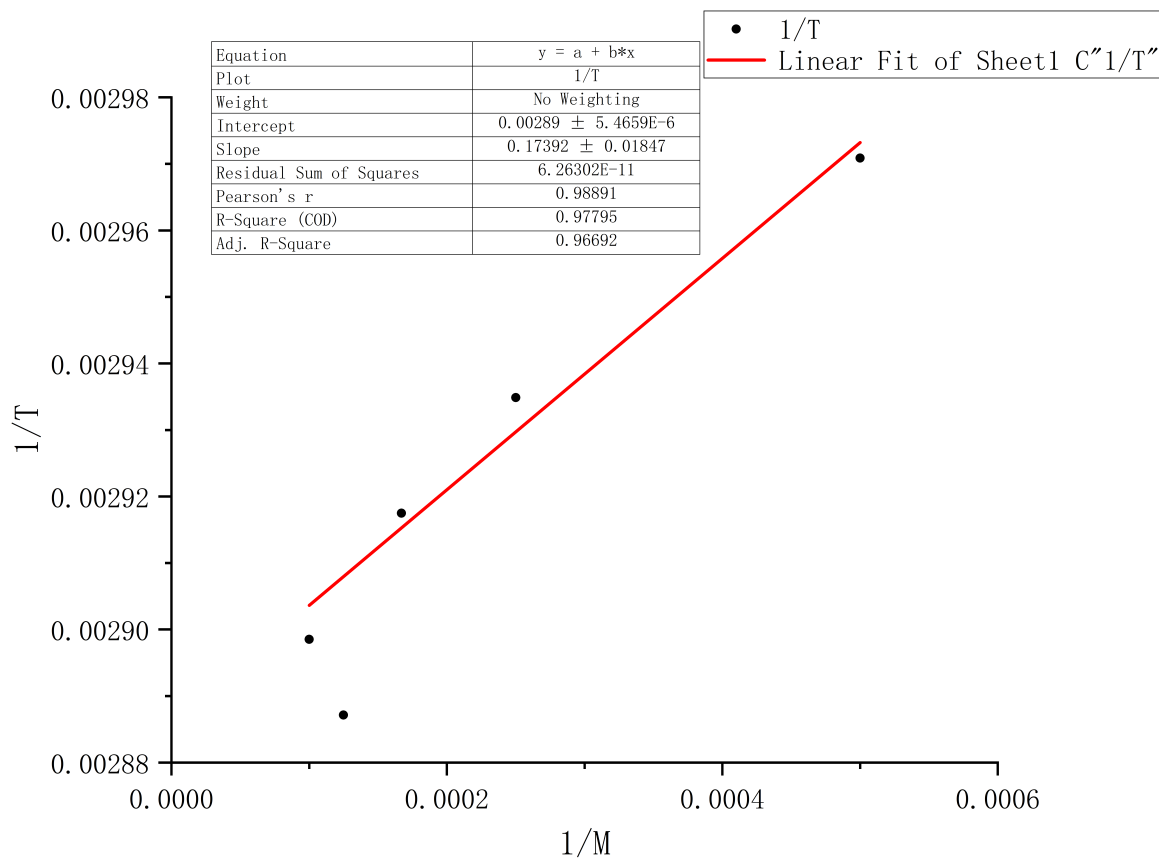


图 1: T_p

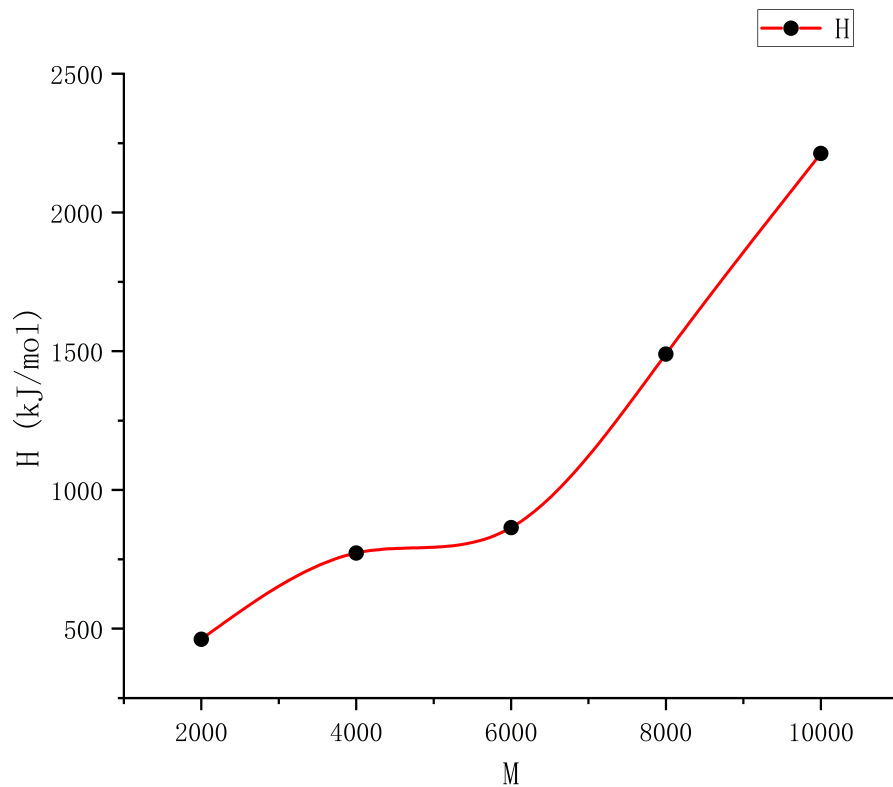


图 2: ΔH

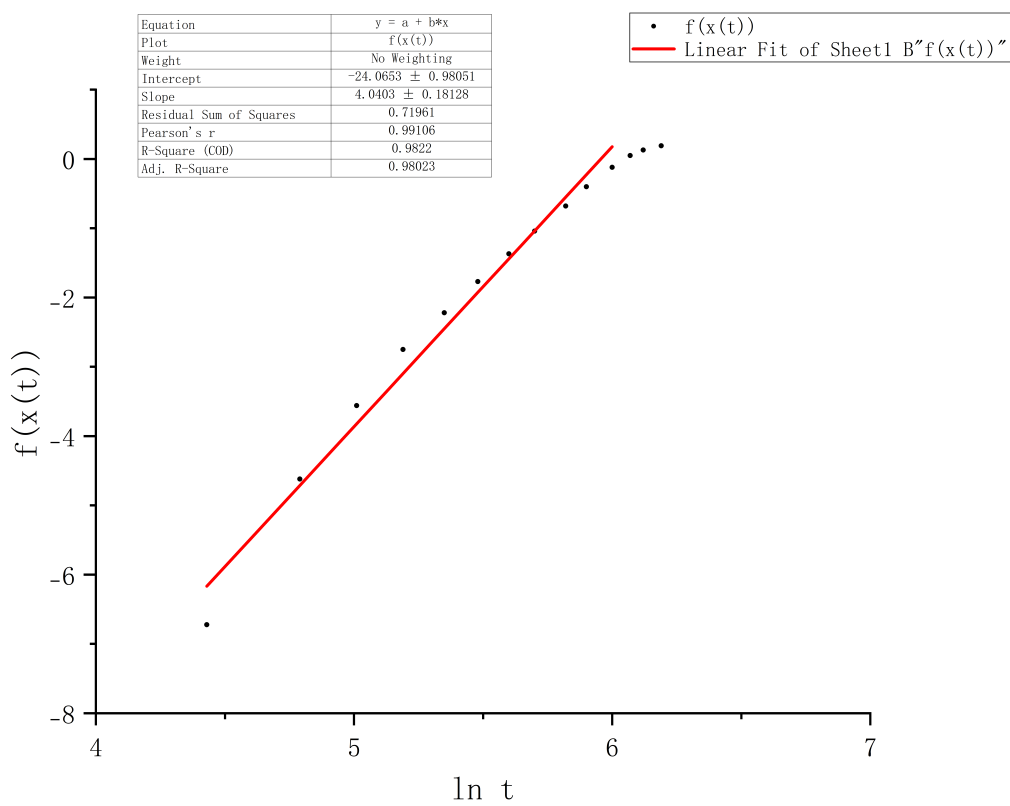


图 3: 结晶动力学

2.2 数据分析与结果讨论

2.2.1 结晶动力学

由图表可得：

Avrami指数：

$$n = 4$$

结晶速率常数：

$$k = 3.54 \times 10^{-11}$$

分子量为10000的PEG以均相成核的三维球晶方式生长

2.2.2 $T_p - M$

$\frac{1}{T_p}$ 与 $\frac{1}{M}$ 大致成线性关系：

$$\frac{1}{T_p} = 0.174 \cdot \frac{1}{M} + 0.00289$$

2.2.3 $\Delta H_m - m$

ΔH 随 M 单调递增，并在一定 M 范围内成线性关系

2.3 误差分析讨论

2.3.1 仪器误差

本实验最主要由仪器完成，仪器具有固定误差

2.3.2 数据处理误差

拟合与数据处理时保留的位数等均会带来一定误差

2.3.3 式样

由于该物质的分子量为平均分子量，称量的物质中具体成分无法判断，导致结果存在很大程度上的不同。而本身式样称量、形状等也均会对测量结果造成影响，这些均为我们不可控制的。

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，我大致了解DSC的基本原理和应用，对热流型和补偿型仪器有了充分的认识，学会了热流型仪器的测量与使用。对高分子材料有了一定的认知，了解了其相关的一些结晶和熔融的知识，也学习了外界因素与自身分子量对高分子物质各数值的影响。

3 附件一：原始数据处理

3.1 T_p

M	T_p /K
2000	336.60
4000	340.73
6000	342.76
8000	346.36
10000	345.00

以 $\frac{1}{T_p} - \frac{1}{M}$ 作图，观察其关系
 发现五个数据点中除一点偏离较大外，大致呈直线关系
 选择数据采取直线拟合方式

3.2 ΔH_m

M	$\Delta H_m / J \cdot g^{-1}$	$\Delta H_m / kJ \cdot mol^{-1}$
2000	230.914	461.828
4000	193.135	772.540
6000	144.082	864.492
8000	186.233	1489.864
10000	221.296	2212.960

以 $\Delta H_m - M$ 作图，观察其关系

3.3 结晶动力学

t /s	ln t	$\Delta H / (J \cdot g^{-1})$	X(t)	$\ln\{-\ln(1 - X(t))\}$
84	4.43	0.256	0.0012	-6.72
120	4.79	2.097	0.0098	-4.62
150	5.01	6.000	0.0281	-3.56
180	5.19	13.178	0.0619	-2.75
210	5.35	21.863	0.1026	-2.22
240	5.48	33.494	0.1572	-1.77
270	5.60	47.737	0.2241	-1.37
300	5.70	63.319	0.2973	-1.04
336	5.82	84.715	0.3977	-0.68
366	5.90	104.196	0.4892	-0.40
402	6.00	125.297	0.5882	-0.12
432	6.07	138.578	0.6506	0.05
456	6.12	145.067	0.6811	0.13
486	6.19	149.598	0.7023	0.19

用origin做散点图，对前半部分线性区域进行线性拟合得：
 指数:

$$n = slope = 4$$

结晶速率常数:

$$k = e^{intercept} = 3.54 \times 10^{-11}$$

4 附件二：原始数据

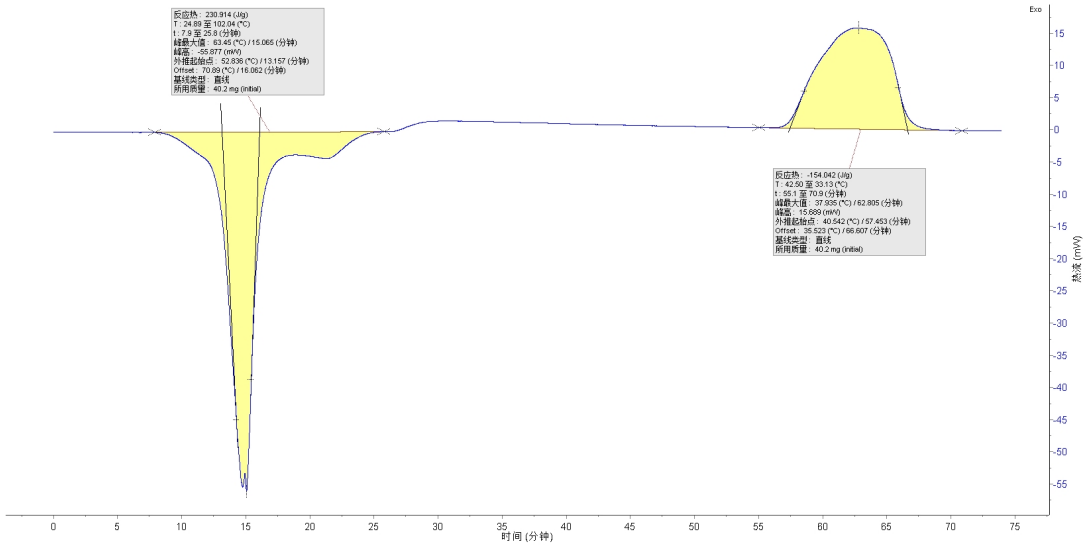


图 4: 2000

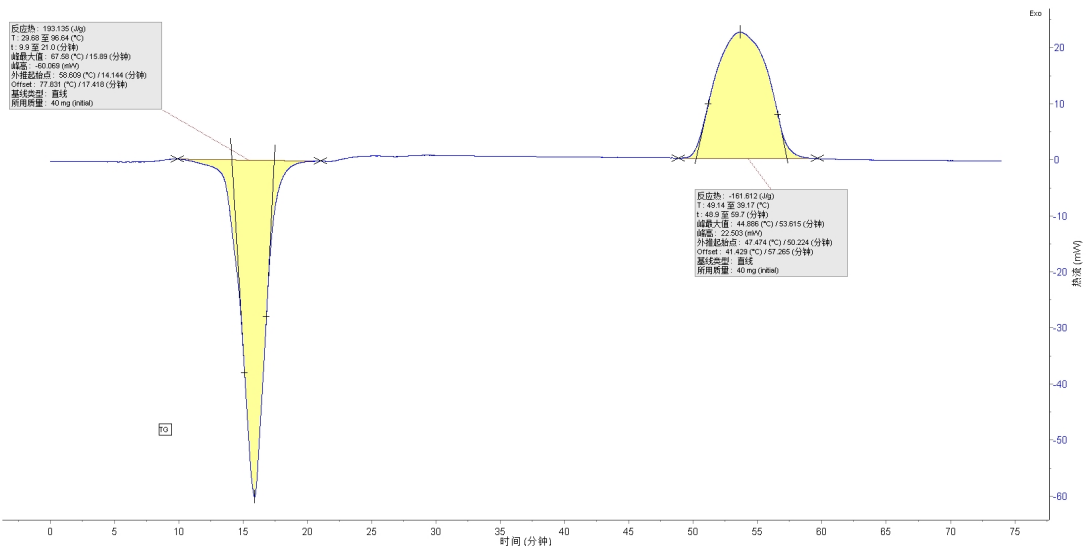


图 5: 4000

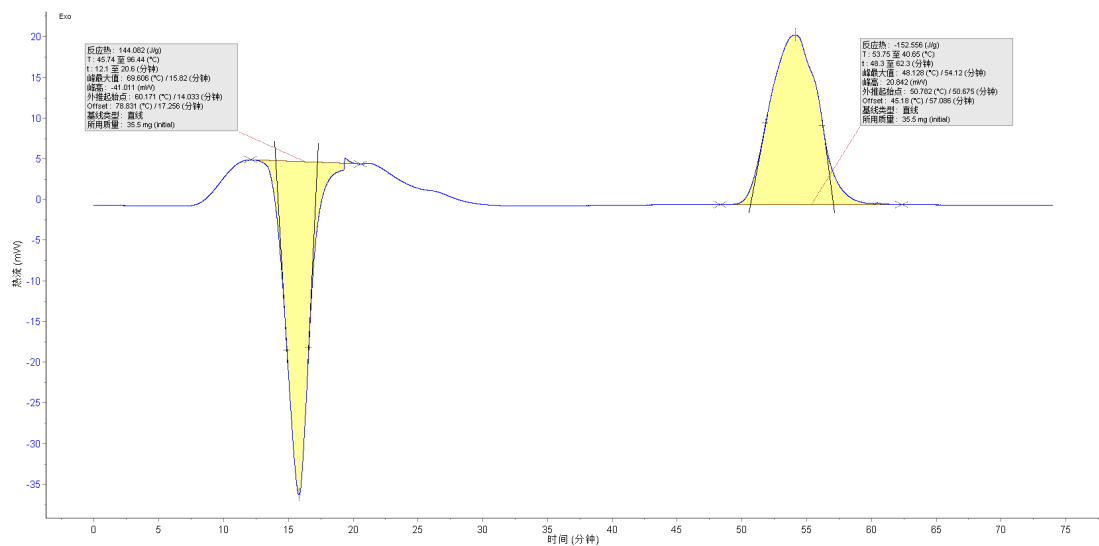


图 6: 6000

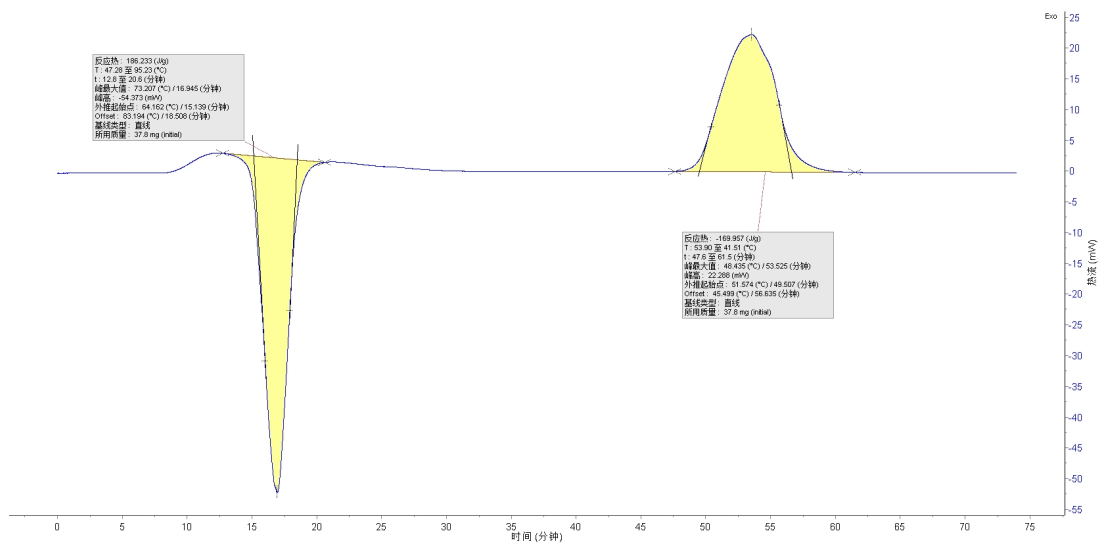


图 7: 8000

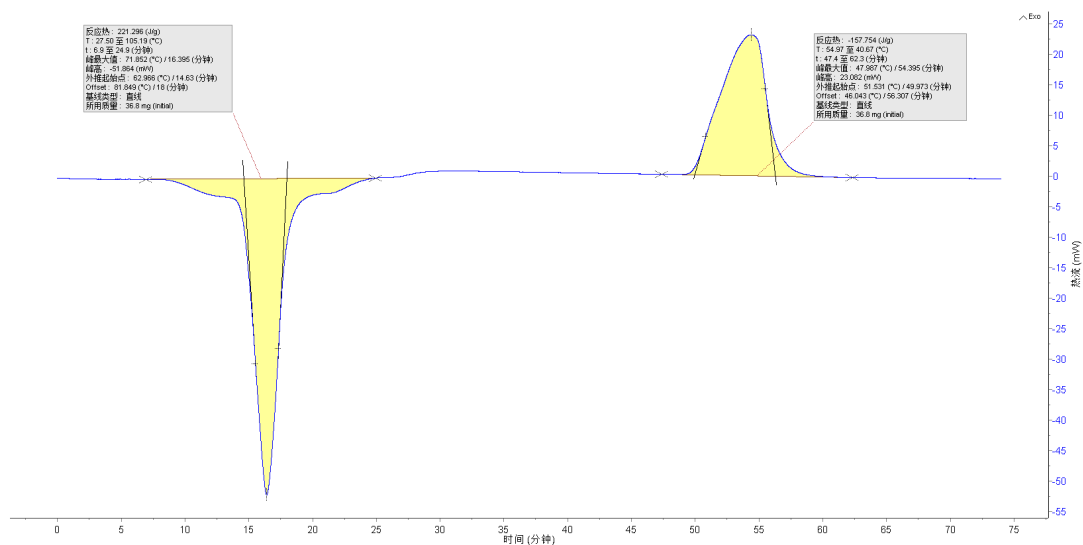


图 8: 10000

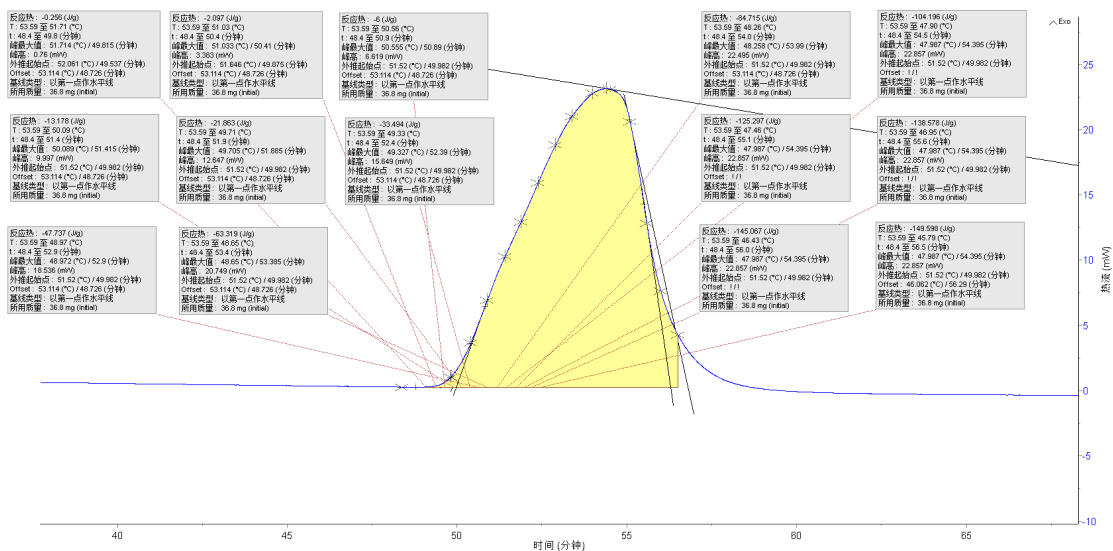


图 9: 结晶峰